

Java 程序设计

CatMono

April 3, 2026

目 录

I

Java & Kotlin 核心基础

1	Java 语言基础	6
1	占位内容	6
2	面向对象编程	7
1	占位内容	7

II

JVM 标准库与常用工具

3	字符串处理	9
4	集合框架	10
1	集合类概述	10
2	List 接口与实现	10
2.1	List 接口特点	10
2.2	ArrayList	12
2.3	LinkedList	12
2.4	Vector 与 Stack	13
2.5	ArrayList 与 LinkedList 对比	13
3	Set 接口与实现	13
3.1	HashSet	13
3.2	LinkedHashSet	14
3.3	TreeSet	14
3.4	Set 的比较	14
4	Map 接口与实现	15
4.1	Map 接口常用方法	15
4.2	HashMap	15
4.3	LinkedHashMap	17
4.4	HashMap JDK 1.7 与 1.8 区别 (面试重点)	18
4.5	HashMap 扩容机制详解	19

5	ConcurrentHashMap 原理（面试重点）	19
5.1	为什么 HashMap 不是线程安全的？	19
5.2	ConcurrentHashMap 的分段锁（JDK 1.7）	19
5.3	ConcurrentHashMap 的 CAS + Synchronized（JDK 1.8）	20
5.4	TreeMap	21
5.5	Hashtable、WeakHashMap 与 IdentityHashMap	21
5.6	Map 的对比	21
6	集合工具类与实用方法	21
6.1	Collections 工具类	21
6.2	常见实用方法	21
7	集合的遍历	22
7.1	迭代器核心接口	22
7.2	Iterator	22
7.3	ListIterator	23
7.4	Splititerator	23
7.5	快速失败机制（fail-fast）	24
7.6	fail-fast 与 fail-safe（或弱一致）对比	25
7.7	遍历与修改的安全规则	25
7.8	遍历方式对比	26
7.9	迭代器实战建议	26
8	多线程集合类	26
8.1	Map 和 Set 并发实现	26
8.2	队列并发实现	27
8.3	并发集合与普通集合的选择	27
9	深拷贝	27
9.1	深拷贝与浅拷贝对比	27
9.2	方法一：构造函数复制	28
9.3	方法二：重写 clone() 方法	28
9.4	方法三：Apache Commons Lang 序列化	29
9.5	方法四：Gson 序列化	30
9.6	方法五：Jackson 序列化	30
9.7	深拷贝方法对比	31
10	补充说明	31
10.1	如何正确重写 equals 与 hashCode	31
10.2	选择集合的经验法则	33

10.3	时间复杂度参考	33
11	总结	33
5	异常处理	34
1	异常概述	34
1.1	基本语法结构	34
1.2	非检查性异常 (Unchecked Exception)	34
1.3	检查性异常 (Checked Exception)	35
2	Throwable 类方法	35
3	异常类型体系	36
3.1	Error (系统错误)	36
3.2	运行时异常 (RuntimeException)	37
4	异常处理方式	37
4.1	声明异常 (throws)	37
4.2	抛出异常 (throw)	38
5	try-catch-finally 详解	38
5.1	各部分职责	39
5.2	多重 catch 块	39
6	finally 执行时机	39
6.1	基本执行规则	40
6.2	return 与 finally 的交互	40
6.3	finally 不执行的特殊情况	41
7	自定义异常	41
7.1	基本自定义异常	41
7.2	自定义异常的使用示例	41
8	异常处理最佳实践	42
8.1	异常处理原则	42
8.2	反模式示例	42
9	面试重点	43
9.1	checked exception 与 unchecked exception 的区别	43
9.2	try-catch-finally 执行顺序	43
9.3	throw 与 throws 的区别	44
9.4	finally 中 return 的问题	44
9.5	异常处理与性能	45

IV	并发编程
V	网络编程与高性能 IO
VI	JVM 底层原理与性能调优

6	JVM	50
1	占位内容	50

I

Part

Java & Kotlin 核心基础

1	Java 语言基础	6
1	占位内容	6
2	面向对象编程	7
1	占位内容	7

Chapter 1

Java 语言基础

1 占位内容

这里是 chap01 的初始内容。

Chapter 2

面向对象编程

1 占位内容

这里是 chap02 的初始内容。

II

Part

JVM 标准库与常用工具

3	字符串处理	9
4	集合框架	10
1	集合类概述	10
2	List 接口与实现	10
3	Set 接口与实现	13
4	Map 接口与实现	15
5	ConcurrentHashMap 原理（面试重点）	19
6	集合工具类与实用方法	21
7	集合的遍历	22
8	多线程集合类	26
9	深拷贝	27
10	补充说明	31
11	总结	33
5	异常处理	34
1	异常概述	34
2	Throwable 类方法	35
3	异常类型体系	36
4	异常处理方式	37
5	try-catch-finally 详解	38
6	finally 执行时机	39
7	自定义异常	41
8	异常处理最佳实践	42
9	面试重点	43

Chapter 3

字符串处理

Chapter 4

集合框架

1 集合类概述

图片 (4.1) 展示了 Java 集合框架的整体结构，包括核心接口（Collection、List、Set、Map）以及主要实现类（ArrayList、LinkedList、HashSet、TreeSet、HashMap、TreeMap 等）。

Java 集合框架的设计目标主要有三个：**统一不同数据结构的使用方式**、**屏蔽底层实现差异**、**提供丰富且可组合的遍历和操作能力**。按照存储形式，可以将集合大致分为单列集合与双列集合两类：

- **单列集合**：以 Collection 为根接口，典型代表是 List 和 Set。
- **双列集合**：以 Map 为根接口，保存键值对映射关系。

常见实现类的定位可以概括为：

- ArrayList：动态数组，**随机访问快**，尾部增删高效。
- LinkedList：双向链表，**频繁插入和删除**更有优势。
- HashSet：基于哈希表的去重集合，通常无序。
- TreeSet：基于红黑树的有序集合，元素自动排序。
- HashMap：基于哈希表的键值对容器，**查询效率高**。
- TreeMap：基于红黑树的有序键值对容器，**适合范围查询**。

NOTE

List 与 Set 的区别：

- **有序性**：List 保证按插入顺序排序，Set 存储和取出顺序不一致。
- **唯一性**：List 元素可以重复，Set 元素唯一。
- **获取元素**：List 可以通过索引直接操作元素，Set 不可以。

2 List 接口与实现

2.1 List 接口特点

List 是**有序集合**，允许重复元素，并保留元素的插入顺序。它最重要的特征是**支持通过索引访问元素**，因此适合“按位置读写”的场景。

List 接口常用方法包括：

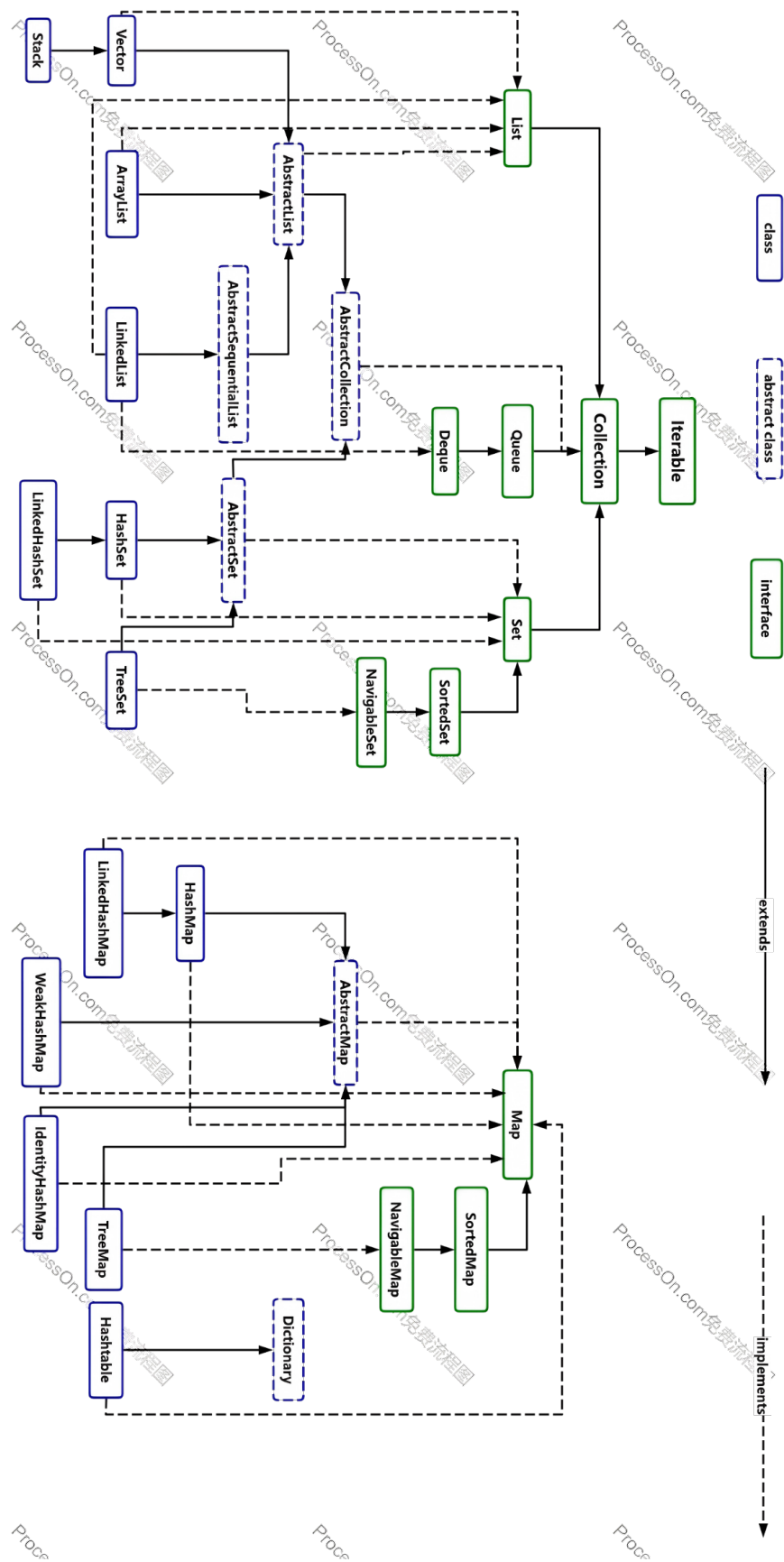


Figure 4.1: Java 集合框架概览

方法	描述	说明
<code>add(E e)</code>	添加元素	默认追加到末尾
<code>get(int index)</code>	获取元素	按索引读取
<code>set(int index, E e)</code>	修改元素	替换指定位置的值
<code>remove(int index)</code>	删除元素	按索引删除
<code>subList(int from, int to)</code>	子列表	左闭右开

Collection 接口方法汇总

Collection 是 List、Set 的父接口，定义了集合的基本操作：

方法	描述	注意事项
<code>add(E e)</code>	添加元素	返回是否成功
<code>remove(Object o)</code>	移除元素	移除首次出现的元素
<code>clear()</code>	清空集合	
<code>isEmpty()</code>	判断是否为空	
<code>size()</code>	返回元素个数	
<code>contains(Object o)</code>	判断是否包含元素	依赖 <code>equals()</code>
<code>iterator()</code>	获取迭代器	用于遍历
<code>toArray()</code>	转换为数组	

2.2 ArrayList

ArrayList 是最常用的 List 实现，底层基于**动态数组**。它的优势是**随机访问速度快**，适合频繁读取、偶尔修改的场景。

- **优点**：按索引访问效率高，尾插性能好，内存连续，缓存友好。
- **缺点**：中间插入和删除可能需要移动大量元素。
- **适用场景**：读取远多于修改，例如结果缓存、列表展示、批量存储。

ArrayList 的扩容并不是每次只加 1，而是按比例扩容。这样做的目的是降低频繁扩容带来的**拷贝成本**。

ArrayListExample.java

```

1 import java.util.ArrayList;
2 import java.util.List;
3
4 List<String> names = new ArrayList<>();
5 names.add("Alice");
6 names.add("Bob");
7 names.add(1, "Tom");
8
9 System.out.println(names.get(0));
10 System.out.println(names);

```

2.3 LinkedList

LinkedList 的底层是**双向链表**。它在频繁插入、删除，尤其是头尾操作时更有优势。

- **优点**：中间插入和删除时，不需要像数组那样整体移动大量元素。
- **缺点**：随机访问慢，需要从头或尾逐步查找。

- **适用场景**：频繁在头部、中部、尾部插入和删除的场景。

LinkedList 还实现了 Deque 接口，因此可用于**队列**和**双端队列**。

LinkedListExample.java

```
1 import java.util.LinkedList;
2
3 LinkedList<Integer> queue = new LinkedList<>();
4 queue.addLast(10);
5 queue.addLast(20);
6 queue.addFirst(5);
7
8 System.out.println(queue.removeFirst());
9 System.out.println(queue);
```

2.4 Vector 与 Stack

Vector 是较早的动态数组实现，方法大多带同步控制，因此**线程安全**，但性能通常不如 ArrayList。Stack 则是基于 Vector 的栈实现，遵循**后进先出（LIFO）**原则。

现在更推荐直接使用 ArrayDeque 作为栈结构的替代，因为它更轻量、效率更高。

2.5 ArrayList 与 LinkedList 对比

对比项	ArrayList	LinkedList
底层结构	动态数组	双向链表
随机访问	快 ($O(1)$)	慢 ($O(n)$)
插入删除	中间较慢，需要移动元素	频繁修改更合适，只需修改指针
内存特性	连续空间，缓存友好	节点额外开销较大 (prev/next 指针)
典型场景	读多写少、随机访问多	频繁增删、头尾操作多
内存占用	低（仅数组开销）	高（每个节点需存储指针）
线程安全	否	否（但方法同步较多）

NOTE

以下情况使用 ArrayList（本质是数组，顺序存储）：

- 频繁访问列表中的某一个元素。
- 只需要在列表末尾进行添加和删除元素操作。

以下情况使用 LinkedList（本质是链表，链式存储）：

- 频繁在列表中间插入和删除元素。
- 需要支持高效的头尾操作。

虽然 LinkedList 名字中有“List”，但它实际上实现了 Deque 接口，可以当作队列、栈或双端队列使用。

3 Set 接口与实现

Set 表示**不允许重复元素**的集合。它没有索引概念，因此不能像 List 那样通过位置直接获取元素。对于是否“重复”的判断，核心依赖元素的 equals() 和 hashCode() 方法。

3.1 HashSet

HashSet 基于**哈希表**实现，元素的存放位置由哈希值决定，因此通常不保证顺序。

- **优点：**查找、插入、删除通常接近 $O(1)$ 。
- **缺点：**无序，且对哈希函数质量比较敏感。
- **适用场景：**去重、成员判断、元素唯一性维护。

3.2 LinkedHashSet

LinkedHashSet 在 HashSet 的基础上维护了元素的插入顺序。它适合需要去重，同时又希望保留插入顺序的场景。

3.3 TreeSet

TreeSet 基于**红黑树**实现，能够对元素自动排序。默认按照自然顺序排列，也可以通过比较器自定义顺序。

TreeSet 常用的有序操作包括：

方法	作用
first()	返回第一个元素
last()	返回最后一个元素
pollFirst()	取出并删除第一个元素
pollLast()	取出并删除最后一个元素
headSet(E to)	返回小于给定元素的子集
subSet(E from, E to)	返回指定范围的子集
tailSet(E from)	返回大于等于给定元素的子集

3.4 Set 的比较

实现类	有序	排序方式	允许重复	典型用途	查找效率	null 支持
HashSet	否	-	否	快速去重	$O(1)$	是
LinkedHashSet	按插入顺序	-	否	去重并保序	$O(1)$	是
TreeSet	是	自然顺序/比较器	否	排序集合	$O(\log n)$	否
EnumSet	是	枚举顺序	否	枚举类型去重	$O(1)$	否

NOTE

HashSet 与 TreeSet 的相同点：

- 它们都不允许存储重复元素，如果传入重复元素只会记录第一个。
- 它们都无法通过索引去获取或修改元素。

不同点：

- 底层数据结构不同，分别是哈希表和树。
- TreeSet 有序排列，HashSet 不一定有序。
- HashSet 查找效率更高 ($O(1)$)，TreeSet 需要比较 ($O(\log n)$)。

4 Map 接口与实现

Map 用于保存键值对关系，键唯一，值可以重复。相比 List 和 Set，Map 的核心是通过 key 快速定位 value。

4.1 Map 接口常用方法

方法	作用
put(key, value)	添加或修改键值对
get(key)	根据键获取值
remove(key)	删除指定键对应的映射
containsKey(key)	判断是否存在指定键
containsValue(value)	判断是否存在指定值
keySet()	获取所有键的集合视图
values()	获取所有值的集合视图
entrySet()	获取键值对集合视图

4.2 HashMap

HashMap 是最常用的 Map 实现。它基于**哈希表**，允许 null 键和 null 值，且通常不保证顺序。

HashMap 的核心特性可以概括为：

- 通过哈希函数定位桶位置，平均查询效率较高。
- JDK 8 之后，在链表过长时可能**树化为红黑树**，以提升极端情况下的性能。
- **不是线程安全的**，多线程并发修改时应优先使用 ConcurrentHashMap。

HashMap 的底层结构可以理解为“数组 + 链表 + 红黑树”。当多个键发生哈希冲突时，它们会落到同一个桶里；如果冲突过多，链表可能转为红黑树，以避免退化成线性查找。

HashMapExample.java

```

1 import java.util.HashMap;
2 import java.util.Map;
3
4 Map<String, Integer> scores = new HashMap<>();
5 scores.put("Java", 95);
6 scores.put("Python", 92);
7 scores.put(null, 100);
8
9 System.out.println(scores.get("Java"));

```

HashMap 需要特别关注两个点：

- equals() 与 hashCode() 必须保持一致性，否则可能出现“放得进去、取不出来”的问题。
- 如果作为键的对象是自定义类，通常需要正确重写这两个方法。

HashMap 底层数据结构详解

HashMap 的底层是**数组 + 链表 + 红黑树**的复合结构：

- **数组（桶）**：Node<K,V>[] table，是 HashMap 的主体，每个数组元素称为一个“桶”（bucket），用于存储键值对。

- **链表**：当多个键的哈希值相同，导致它们被映射到同一个桶时，这些键值对会以链表的形式存储在该桶中。
- **红黑树**：当某个桶中的链表长度过长时，为了避免 $O(n)$ 的线性查找性能瓶颈，链表会转化为红黑树，将查找时间复杂度优化到 $O(\log n)$ 。

HashMap 关键参数

参数	默认值	含义	说明
initialCapacity	16	初始容量	数组的初始长度，必须是 2 的幂次方
loadFactor	0.75	负载因子	衡量 HashMap 填充程度的阈值
TREEIFY_THRESHOLD	8	树化阈值	链表长度达到此值时尝试转化为红黑树
UNTREEIFY_THRESHOLD	6	退化阈值	红黑树节点数减少到此值时退化为链表
MIN_TREEIFY_CAPACITY	64	最小树化容量	只有数组容量达到此值时才会进行树化

NOTE

负载因子 0.75 是时间和空间成本的平衡。负载因子过高会减少空间开销，但增加哈希碰撞的概率；过低则会浪费空间。

树化条件

只有同时满足以下两个条件，HashMap 才会将某个桶中的链表转化为红黑树：

1. **链表长度** ≥ 8 ：该桶中的链表节点数达到了 TREEIFY_THRESHOLD（默认 8）。
2. **数组容量** ≥ 64 ：整个 HashMap 的数组长度达到了 MIN_TREEIFY_CAPACITY（默认 64）。

如果只满足第一个条件，但数组容量不足 64，HashMap 会优先选择扩容（resize），而不是树化。当红黑树节点数减少到 UNTREEIFY_THRESHOLD（默认 6）时，为了节省空间和维护成本，红黑树会退化为普通链表。

INFO

为什么选择红黑树而不是其他平衡二叉树？

- 红黑树是**近似平衡**的二叉查找树，插入和删除操作的旋转次数较少，性能更优。
- 红黑树的查找、插入、删除时间复杂度都是 $O(\log n)$ ，且常数因子较小。
- 相比 AVL 树（严格平衡），红黑树对插入和删除更友好，适合频繁修改的场景。

Hash 函数

为了将键均匀地分布到数组的各个桶中，HashMap 使用了精心设计的哈希函数：

hash 方法

```

1 static final int hash(Object key) {
2     int h;
3     return (key == null) ? 0 : (h = key.hashCode()) ^ (h >>> 16);
4 }
```

其工作原理如下：

1. 首先获取 key.hashCode() 的值。
2. 然后将哈希值的高 16 位与低 16 位进行异或 (^)，这一步称为“扰动”，目的是让哈希值的高位也参与到后续的下标计算中，减少哈希碰撞的概率。

- 最后通过 $(n - 1) \& \text{hash}$ 计算出数组下标 (n 是数组容量, 必须是 2 的幂)。

| put() 方法执行流程

当调用 `put(key, value)` 方法时, `HashMap` 会执行以下步骤:

- 计算哈希值:** 调用 `hash(key)` 方法计算出键的哈希值。
- 定位桶:** 通过 $(n - 1) \& \text{hash}$ 计算出应该存储在数组中的哪个桶 (下标)。
- 处理冲突:**
 - 如果该桶为空, 直接将新的节点放入该位置。
 - 如果该桶不为空, 说明发生了哈希碰撞, 需要遍历链表:
 - 如果找到一个节点的键与 `key` 相等 (通过 `equals()` 方法比较), 则更新该节点的值并返回旧值。
 - 如果遍历到链表末尾仍未找到相等的键, 则将新节点添加到链表末尾 (**尾插法**, JDK 8 以前使用头插法)。
- 检查链表长度:** 如果添加新节点后链表长度达到 `TREEIFY_THRESHOLD` (默认 8), 则尝试将链表转化为红黑树 (前提是数组容量达到 `MIN_TREEIFY_CAPACITY`, 否则优先扩容)。

| get() 方法执行流程

当调用 `get(key)` 方法时, `HashMap` 会执行以下步骤:

- 计算哈希值:** 调用 `hash(key)` 方法计算出键的哈希值。
- 定位桶:** 通过 $(n - 1) \& \text{hash}$ 计算出应该查找的桶 (下标)。
- 查找元素:**
 - 如果该桶为空, 直接返回 `null`。
 - 如果该桶不为空, 说明可能存在哈希碰撞, 需要遍历链表:
 - 如果找到一个节点的键与 `key` 相等 (通过 `equals()` 方法比较), 则返回该节点的值。
 - 如果遍历到链表末尾仍未找到相等的键, 则返回 `null`。

| 扩容机制

- 触发条件:** 当 `size > capacity * loadFactor` 时触发。
- 扩容过程:** 创建一个新的数组, 容量是原数组的 2 倍, 然后将原数组中的所有节点重新哈希到新数组中。
- 优化:** JDK 8 中, 扩容时会根据节点的哈希值与旧容量的按位与结果, 将节点分为两部分, 分别放到新数组的原下标和原下标 + 旧容量的位置, 避免了重新计算哈希, 提升了效率。

INFO

为什么 `HashMap` 的容量必须是 2 的幂次方?

- 为了使用位运算 $(n - 1) \& \text{hash}$ 代替 `hash % n`, 提高计算效率。
- 当 n 为 2 的幂次方时, $n - 1$ 的二进制全是 1, 保证了下标计算的均匀性。

4.3 LinkedHashMap

`LinkedHashMap` 是 `HashMap` 的子类, 它在哈希表的基础上维护了双向链表, 因此既能快速查找, 又能保留顺序。

它支持两种顺序模式:

- 插入顺序：默认行为，元素按进入顺序排列。
- 访问顺序：每次访问元素后，元素会被移动到末尾，常用于 LRU 缓存。

LinkedHashMap 之所以能继承 HashMap，是因为 HashMap 预留了钩子方法：afterNodeAccess、afterNodeInsertion、afterNodeRemoval。HashMap 自己空实现，LinkedHashMap 重写它们来维护双向链表的结构，从而实现了元素的有序性。

LRUCacheExample.java

```
1 import java.util.LinkedHashMap;
2 import java.util.Map;
3
4 Map<Integer, String> cache = new LinkedHashMap<>(4, 0.75f, true) {
5     @Override
6     protected boolean removeEldestEntry(Map.Entry<Integer, String> eldest) {
7         return size() > 3;
8     }
9 };
10
11 cache.put(1, "A");
12 cache.put(2, "B");
13 cache.put(3, "C");
14 cache.get(1);
15 cache.put(4, "D");
16 System.out.println(cache);
17 // 输出: {2=B, 3=C, 4=D} 键 1 被淘汰了
```

关于 **LRU (Least Recently Used, 最近最少使用)** 缓存淘汰算法，LinkedHashMap 提供了一个非常方便的实现方式。通过重写 `removeEldestEntry(Map.Entry<K,V> eldest)` 方法，可以在每次插入新元素时自动检查是否需要淘汰最旧的元素。

WARNING

使用 LRU 缓存时，需要将 `accessOrder` 设置为 `true`，这样每次访问（`get` 或 `put`）都会将该元素移动到链表末尾。

手动实现 LRU 缓存

另一种实现方式是手动实现：手写一个双向链表来维护访问顺序，HashMap 来存储键值对和链表节点的映射关系。每次访问或插入元素时，将对应节点移动到链表头部，当缓存超过容量时，移除链表尾部的节点。

4.4 HashMap JDK 1.7 与 1.8 区别（面试重点）

区别点	JDK 1.7	JDK 1.8
底层结构	数组 + 链表	数组 + 链表 + 红黑树
插入方式	头插法	尾插法
扩容计算	重新计算哈希	原位置或原位置 + 旧容量
线程安全	否（非同步）	否（非同步）

为什么 JDK 8 改成尾插法？

JDK 1.7 使用**头插法**，在并发扩容时会导致**循环链表**，从而引发死循环。JDK 1.8 改成**尾插法**，避免了环形链表的产生，但 HashMap 本身仍然是**非线程安全**的。

WARNING**HashMap 多线程并发问题:**

- JDK 1.7 并发扩容时, 使用头插法可能导致**死循环** (环形链表)。
- JDK 1.8 虽然解决了死循环问题, 但仍然存在**数据丢失**的风险。
- 多线程环境下应使用 ConcurrentHashMap。

HashMap 死循环示意.java

```
1 // JDK 1.7 并发扩容可能导致死循环
2 // 线程 A 和线程 B 同时扩容
3 // 线程 A 进行 rehash 时被挂起
4 // 线程 B 完成 rehash, 创建环形链表
5 // 后续调用 get() 时可能陷入死循环
```

CAUTION

如果在面试中被问到 HashMap, 一定要主动说明:

1. HashMap 是**非线程安全**的。
2. JDK 1.7 在并发扩容时可能产生**死循环**。
3. JDK 1.8 解决了死循环问题, 但仍不是线程安全的。
4. 多线程环境应使用 ConcurrentHashMap 或 Collections.synchronizedMap()。

4.5 HashMap 扩容机制详解

HashMap 的扩容过程是一个 **rehashing** 的过程:

1. **触发条件:** 当 $\text{size} > \text{capacity} * \text{loadFactor}$ 时触发 (默认: $\text{size} > 16 * 0.75 = 12$)。
2. **扩容过程:**
 - 创建新数组, 容量为原来的 2 倍。
 - 将所有元素重新计算位置并迁移到新数组。
3. **JDK 1.8 优化:** 扩容时不再重新计算哈希, 而是利用 $(e.\text{hash} \& \text{oldCap}) == 0$ 来判断元素去向。

NOTE

扩容是**昂贵的操作**, 涉及内存分配和元素迁移。如果预知数据量, 应使用**带初始容量**的构造函数, 避免多次扩容: `new HashMap<>(initialCapacity)` 或 `new HashMap<>(expectedSize, 0.75f)`。

5 ConcurrentHashMap 原理 (面试重点)

5.1 为什么 HashMap 不是线程安全的?

- **数据覆盖:** 多线程并发 put 时, 可能导致数据覆盖。
- **死循环** (JDK 1.7): 并发扩容时形成环形链表, 导致 get() 死循环。
- **putIfAbsent 问题:** 复合操作不是原子性的。

5.2 ConcurrentHashMap 的分段锁 (JDK 1.7)

JDK 1.7 的 ConcurrentHashMap 使用 **Segment 分段锁**技术:

- 内部包含一个 Segment 数组, 每个 Segment 持有一把锁。
- 不同 Segment 之间的操作可以**并行进行**。

- 锁的粒度是 Segment，而非整个 HashMap。

5.3 ConcurrentHashMap 的 CAS + Synchronized (JDK 1.8)

JDK 1.8 之后，ConcurrentHashMap 放弃了分段锁，转而使用：

- **CAS (Compare-And-Swap)**：用于**无锁**的读操作和部分写操作。
- **synchronized**：用于**加锁**的写操作，锁的粒度细化到单个桶。

这种方式比分段锁更高效，因为：

- 读操作大多使用 CAS，不需要加锁。
- 写操作只锁定当前桶，其他桶仍可并发访问。
- 锁的粒度更细，并发度更高。

特性	JDK 1.7	JDK 1.8
锁类型	ReentrantLock (Segment 分段锁)	synchronized + CAS
锁粒度	Segment (多个桶)	单个桶 (Node)
并发度	16 (Segment 数组长度)	更高 (每个桶独立)
数据结构	数组 + 链表	数组 + 链表 + 红黑树

面试高频问题：

- ConcurrentHashMap 如何保证线程安全？
- JDK 1.7 和 1.8 在实现上有什么区别？
- 为什么 ConcurrentHashMap 的 get() 不需要加锁？
- ConcurrentHashMap 和 Hashtable、Collections.synchronizedMap() 的区别？

LRUCacheManual.java

```

1 public class LRUCache<K, V> {
2     private final int capacity;
3     private final Map<K, Node<K, V>> map;
4     private final DoubleLinkedList<K, V> list;
5
6     public LRUCache(int capacity) {
7         this.capacity = capacity;
8         this.map = new HashMap<>();
9         this.list = new DoubleLinkedList<>();
10    }
11
12    public V get(K key) {
13        if (!map.containsKey(key)) return null;
14        Node<K, V> node = map.get(key);
15        list.moveToHead(node);
16        return node.value;
17    }
18
19    public void put(K key, V value) {
20        if (map.containsKey(key)) {
21            Node<K, V> node = map.get(key);
22            node.value = value;
23            list.moveToHead(node);
24        } else {
25            if (map.size() >= capacity) {
26                Node<K, V> tail = list.removeTail();
27                map.remove(tail.key);
28            }
29            Node<K, V> newNode = new Node<>(key, value);
30            list.addToHead(newNode);
31            map.put(key, newNode);
32        }
33    }
34 }

```

5.4 TreeMap

TreeMap 基于**红黑树**实现，键会按照自然顺序或比较器顺序排列。它适合范围查询、排序输出等有序场景。

TreeMap 的注意事项：

- **键不能为空**，因为需要参与比较。
- 查询效率通常为 $O(\log n)$ ，低于 HashMap 的平均 $O(1)$ 。
- 当需要“按顺序”访问键时，TreeMap 很合适。

5.5 Hashtable、WeakHashMap 与 IdentityHashMap

Hashtable 是较早的线程安全 Map 实现，整体风格偏旧，现代代码中通常更推荐 ConcurrentHashMap。

WeakHashMap 的键使用**弱引用**，当外部没有强引用指向这些键时，键值对可能被垃圾回收，适合做缓存或附属数据结构。

IdentityHashMap 的键比较不是依赖 equals()，而是依赖**引用相等 (==)**。这使得它适用于需要“对象身份”而不是“对象内容”判断的场景。

5.6 Map 的对比

实现类	底层结构	线程安全	有序	null 支持
HashMap	数组 + 链表 + 红黑树	否	否	key 和 value 都允许
LinkedHashMap	HashMap + 双向链表	否	是	允许
Hashtable	数组 + 链表	是	否	不允许
TreeMap	红黑树	否	是	key 不允许

6 集合工具类与实用方法

Java 提供了 Collections、Arrays 和一些工厂方法，帮助我们更方便地处理集合。

6.1 Collections 工具类

Collections 是集合工具类，提供了大量静态方法：

- sort(List)：排序。
- reverse(List)：反转顺序。
- shuffle(List)：打乱顺序。
- binarySearch(List, key)：二分查找。
- unmodifiableList(Set/Map)：创建不可修改视图。
- synchronizedList(Set/Map)：创建同步包装器。

6.2 常见实用方法

- List.of(...), Set.of(...), Map.of(...)：创建不可变集合。
- new ArrayList<>(collection)：按现有集合构造新集合。
- Arrays.asList(...)：数组转列表视图，注意其大小固定。

- `removeIf(predicate)`: 按条件删除元素。

CollectionsExample.java

```

1 import java.util.ArrayList;
2 import java.util.Collections;
3 import java.util.List;
4
5 List<Integer> numbers = new ArrayList<>(List.of(3, 1, 4, 2));
6 Collections.sort(numbers);
7 Collections.reverse(numbers);
8 System.out.println(numbers);

```

7 集合的遍历

集合遍历是集合框架中最基础也最容易出错的部分。遍历时是否允许修改、如何修改、会不会抛异常，是学习这一部分最重要的三个问题。

7.1 迭代器核心接口

Java 中所有集合（Collection 及其子类）都实现了 `Iterable<E>` 接口，该接口提供了 `iterator()` 方法，用于返回一个 `Iterator<E>` 对象。

接口	所在包	主要能力	典型场景	线程安全
<code>Iterator<E></code>	<code>java.util</code>	单向遍历、删除当前元素	所有 Collection 的基础遍历	否 (fail-fast)
<code>ListIterator<E></code>	<code>java.util</code>	双向遍历、按位置增删改	List 专用，需前后移动或边遍历边编辑	否
<code>Spliterator<T></code>	<code>java.util</code>	可分割遍历、并行友好	Stream 并行处理、批量遍历优化	否

7.2 Iterator

`Iterator` 是 Collection 的通用遍历方式。它的核心方法是 `hasNext()`、`next()` 和 `remove()`。

方法	作用	注意事项
<code>boolean hasNext()</code>	判断是否还有下一个元素可遍历	不移动迭代器指针
<code>E next()</code>	返回下一个元素，并将迭代器指针向后移动一位	若没有元素，抛出 <code>NoSuchElementException</code>
<code>void remove()</code>	删除上一次 <code>next()</code> 方法返回的元素	1. 必须在 <code>next()</code> 之后调用；2. 每次 <code>next()</code> 后只能调用一次
<code>forEachRemaining(Consumer)</code>	对迭代器剩余的元素执行给定操作	JDK 8 引入，适合批量处理剩余元素

IteratorExample.java

```

1 import java.util.ArrayList;
2 import java.util.Iterator;
3 import java.util.List;
4
5 List<String> list = new ArrayList<>(List.of("A", "B", "C"));
6 Iterator<String> it = list.iterator();
7
8 while (it.hasNext()) {
9     String value = it.next();
10    if ("B".equals(value)) {
11        it.remove();
12    }
13 }
14
15 System.out.println(list); // [A, C]

```

需要注意的是，`remove()` 只能在一次 `next()` 之后调用一次，连续调用会抛出异常。

WARNING

在同一轮遍历中，`remove()` 只能在一次 `next()` 后调用一次；连续调用会抛 `IllegalStateException`。

7.3 ListIterator

`ListIterator` 只适用于 `List`，支持**正向和反向遍历**，也支持在遍历中就地修改。

方法	说明
<code>hasPrevious() / previous()</code>	向前遍历
<code>nextIndex() / previousIndex()</code>	获取当前位置索引
<code>set(E e)</code>	替换最近一次 <code>next/previous</code> 返回的元素
<code>add(E e)</code>	在当前位置插入元素
<code>remove()</code>	删除最近一次 <code>next/previous</code> 返回的元素

ListIteratorExample.java

```

1 import java.util.ArrayList;
2 import java.util.List;
3 import java.util.ListIterator;
4
5 List<String> list = new ArrayList<>(List.of("a", "b", "c"));
6 ListIterator<String> lit = list.listIterator();
7
8 while (lit.hasNext()) {
9     String s = lit.next();
10    if ("b".equals(s)) {
11        lit.set("B"); // 替换
12        lit.add("b2"); // 在当前位置后插入
13    }
14 }
15
16 while (lit.hasPrevious()) {
17     System.out.print(lit.previous() + " "); // 反向遍历
18 }
19 // 输出示例: c b2 B a

```

7.4 Spliterator

`Spliterator` 的目标是**把一个遍历任务拆分成多个子任务**，以支持并行处理。它是 `Stream` 的底层重要支撑之一。

方法	说明
<code>tryAdvance(Consumer)</code>	消费一个元素，若存在返回 <code>true</code>
<code>forEachRemaining(Consumer)</code>	消费剩余全部元素
<code>trySplit()</code>	尝试拆分，返回新的 <code>Spliterator</code>
<code>estimateSize()</code>	估算剩余元素个数
<code>characteristics()</code>	返回特征位（有序、可并行等）

常见特征值：

特征	含义
ORDERED	元素有固定遍历顺序
SIZED	大小已知
SORTED	元素已排序
DISTINCT	元素唯一
NONNULL	元素非 null
IMMUTABLE	数据源不可变
CONCURRENT	支持并发修改

SpliteratorExample.java

```

1 List<Integer> nums = IntStream.rangeClosed(1, 10).boxed().toList();
2 Spliterator<Integer> sp1 = nums.spliterator();
3 Spliterator<Integer> sp2 = sp1.trySplit();
4
5 if (sp2 != null) {
6     sp2.forEachRemaining(n -> System.out.print("L" + n + " "));
7 }
8 sp1.forEachRemaining(n -> System.out.print("R" + n + " "));

```

7.5 快速失败机制 (fail-fast)

大多数 java.util 普通集合迭代器（如 ArrayList、HashMap）采用**快速失败**机制。

原理如下：

1. 每个集合内部维护一个 modCount（修改计数），记录集合结构被修改的次数（如 add()、remove()）。
2. 每个迭代器创建时会记录当前的 modCount 作为 expectedModCount。
3. 每次调用 next() 或 remove() 时，迭代器会检查当前集合的 modCount 是否与 expectedModCount 相等。

如果不等，说明集合在迭代过程中被外部修改，立即抛出 ConcurrentModificationException，而不是继续执行不确定的逻辑。

FailFastExample.java

```

1 List<Integer> list = new ArrayList<>(List.of(1, 2, 3));
2
3 for (Integer x : list) {
4     if (x == 2) {
5         list.remove(x); // 可能触发 ConcurrentModificationException
6     }
7 }

```

NOTE

快速失败是“尽力检测”机制，不保证 100% 每次都在同一位置抛出。它主要用于尽早暴露并发/误用问题，不是线程安全机制。

为避免快速失败：

- 遍历过程中，必须使用迭代器自身的 remove()/add() 方法修改集合。
- 对于并发场景，可以使用 java.util.concurrent 包下的线程安全集合，它们的迭代器不依赖 modCount，不会触发快速失败。

CAUTION

面试重点：ConcurrentModificationException 常见场景：

1. 在 for-each 循环中使用集合自身的 remove() 方法。
2. 多线程环境下，一个线程遍历集合，另一个线程修改集合。
3. 单线程环境下，快速连续修改集合（如循环删除多个元素）。

7.6 fail-fast 与 fail-safe（或弱一致）对比

类型	代表容器	遍历时修改集合	特点	数据一致性
fail-fast	ArrayList、HashMap	抛异常	检测修改并快速失败	最终一致
fail-safe / 弱一致	CopyOnWriteArrayList、ConcurrentHashMap	通常不抛异常	迭代基于快照或弱一致视图	弱一致

7.7 遍历与修改的安全规则

- 删除当前元素：优先使用 Iterator.remove()。
- 需要前后移动和插入修改：使用 ListIterator。
- 条件删除：优先使用 removeIf()。
- 多线程场景：优先使用并发集合，例如 CopyOnWriteArrayList 或 ConcurrentHashMap。

常用安全遍历修改方法：

SafeModificationExample.java

```

1 // 方法一：使用 Iterator.remove()
2 List<String> list1 = new ArrayList<>(List.of("A", "B", "C"));
3 Iterator<String> it = list1.iterator();
4 while (it.hasNext()) {
5     String s = it.next();
6     if ("B".equals(s)) {
7         it.remove(); // 安全删除
8     }
9 }
10
11 // 方法二：使用 removeIf()
12 List<String> list2 = new ArrayList<>(List.of("A", "B", "C"));
13 list2.removeIf(s -> "B".equals(s)); // 安全删除满足条件的元素
14
15 // 方法三：倒序遍历
16 List<String> list3 = new ArrayList<>(List.of("A", "B", "C"));
17 for (int i = list3.size() - 1; i >= 0; i--) {
18     if ("B".equals(list3.get(i))) {
19         list3.remove(i); // 安全删除
20     }
21 }

```

MapTraversalExample.java

```

1 import java.util.HashMap;
2 import java.util.Map;
3
4 Map<String, Integer> map = new HashMap<>();
5 map.put("A", 1);
6 map.put("B", 2);
7
8 for (Map.Entry<String, Integer> entry : map.entrySet()) {
9     if ("B".equals(entry.getKey())) {
10         entry.setValue(20); // 安全修改值
11     }
12 }

```

```
12 }
```

记忆一句话：遍历中要改集合，就让“迭代器自己改”；需要并发，再换并发容器。

7.8 遍历方式对比

遍历方式	底层实现	优点	缺点	适用场景
普通 for	基于索引	随机访问效率高	对 LinkedList 效率低	需要频繁随机访问
增强 for	Iterator	语法简洁	无法遍历中修改	简单遍历
Iterator	迭代器模式	支持遍历中安全删除	代码繁琐	需要动态修改集合
ListIterator	迭代器模式	支持双向、就地增删改	仅适用 List	需要前后移动编辑
Stream API	Splititerator	函数式、支持并行	无法直接修改原集合	数据过滤、映射、统计

7.9 迭代器实战建议

- 1. 只读遍历：可用 for-each 或 forEach。
- 2. 遍历中删除：优先 Iterator.remove() 或 removeIf。
- 3. 需要前后移动与就地编辑：使用 ListIterator。
- 4. 大数据并行处理：结合 Splititerator 与 parallelStream。
- 5. 多线程并发遍历：优先并发容器，避免在普通集合上边遍历边改。

8 多线程集合类

java.util.concurrent 包提供了许多线程安全或更适合同步场景的集合类。它们并不一定“全面更慢”，而是针对并发读写做了更适合的设计。

8.1 Map 和 Set 并发实现

集合类	底层实现	特点	使用场景
ConcurrentHashMap	哈希表 + 链表 + 红黑树，CAS	高效并发访问，键值都不能为 null	高并发键值存储、缓存
CopyOnWriteArrayList	动态数组，写时复制	读无锁，写复制数组	读多写少、配置缓存
CopyOnWriteArraySet	CopyOnWriteArrayList	元素不重复，写性能低	线程安全去重
ConcurrentSkipListMap	跳表	元素有序排序	有序键值对、范围查询
ConcurrentSkipListSet	ConcurrentSkipListMap	元素有序排序	有序任务集合

8.2 队列并发实现

集合类	底层实现	特点	使用场景
LinkedBlockingQueue	链表阻塞队列	FIFO, 可指定容量	生产者-消费者、线程池任务
ArrayBlockingQueue	数组阻塞队列	必须指定容量, 性能高	高效线程安全队列
PriorityBlockingQueue	堆无界队列	按优先级排序, 可能OOM	优先级任务调度
DelayQueue	优先级队列	元素需实现 Delayed 接口	延时消息、定时器
SynchronousQueue	无存储空间	插入必须等待取出	线程间直接传递数据
LinkedTransferQueue	链表无界队列	支持直接 transfer 数据	高效数据传递
BlockingDeque	双向链表	两端插入删除, 可用做栈/队列	任务回退、双向分发

并发集合的一个重要特点是：它们往往不会像普通集合那样在遍历时快速失败，而是采用快照或弱一致性策略，保证在并发环境中“能用、稳定、可预期”。

WARNING

虽然并发集合支持在多线程环境下使用, 但并不意味着所有操作都是原子的。例如 ConcurrentHashMap 的 size()、isEmpty() 等方法在并发场景下可能返回近似值, 精确操作仍需加锁。

8.3 并发集合与普通集合的选择

场景	普通集合	并发集合	原因
单线程环境	ArrayList, HashMap	-	并发集合有额外开销
高并发读多写少	ArrayList, HashMap	CopyOnWriteArrayList	读操作无锁, 开销小
高并发读写均衡	-	ConcurrentHashMap	桶级别锁, 性能好
需要有序遍历	TreeMap, TreeSet	ConcurrentSkipListMap	跳表支持有序并发访问
生产者-消费者	ArrayList	BlockingQueue 系列	阻塞机制简化并发控制
需要 LRU 缓存	LinkedHashMap	ConcurrentHashMap + 自定义	需要额外实现淘汰策略

9 深拷贝

Java 中对象拷贝通常分为**浅拷贝**和**深拷贝**。浅拷贝只复制对象引用，深拷贝则会把对象及其内部引用对象都复制一份。

- **浅拷贝**：外层对象变了，内层引用仍然共享。
- **深拷贝**：外层和内层对象都独立，互不影响。

深拷贝的常用实现方式包括：[构造函数复制](#)、[重写 clone\(\)](#)、[序列化复制](#)、[JSON 反序列化复制](#)等。

9.1 深拷贝与浅拷贝对比

类型	实现方式	优缺点	适用场景
浅拷贝	Object.clone() 默认行为	简单高效, 但共享内部引用	对象不含可变引用成员
深拷贝	递归拷贝所有引用类型	完全独立, 但实现复杂	复杂对象图的完整复制

UserAndAddress.java

```
1 // 用户类
2 public class User {
3     private String name;
4     private Address address;
5     // constructors, getters and setters
6 }
7
8 // 地址类
9 public class Address {
10    private String city;
11    private String country;
12    // constructors, getters and setters
13 }
```

9.2 方法一：构造函数复制

最直接的方式是在构造函数里手动复制每一层对象。优点是简单明确，缺点是对象层级多时代码较繁琐。

ConstructorCopy.java

```
1 @Test
2 public void constructorCopy() {
3     Address address = new Address("杭州", "中国");
4     User user = new User("大山", address);
5     // 调用构造函数时进行深拷贝
6     User copyUser = new User(user.getName(),
7                               new Address(address.getCity(), address.getCountry()));
8     // 修改源对象的值
9     user.getAddress().setCity("深圳");
10    // 检查两个对象的值不同
11    assertNotSame(user.getAddress().getCity(),
12                  copyUser.getAddress().getCity());
13 }
```

9.3 方法二：重写 clone() 方法

Object 父类有个 clone() 的拷贝方法，不过它是 protected 类型的，我们需要重写它并修改为 public 类型。除此之外，子类还需要实现 Cloneable 接口来告诉 JVM 这个类是可以拷贝的。

NOTE

super.clone() 其实是浅拷贝，所以在重写类的 clone() 方法时，所有引用类型的成员变量都需要调用其 clone() 方法重新赋值。

CloneableClasses.java

```
1 // 地址类，实现 Cloneable 接口
2 public class Address implements Cloneable {
3     private String city;
4     private String country;
5
6     @Override
7     public Address clone() throws CloneNotSupportedException {
8         return (Address) super.clone();
9     }
10 }
11
12 // 用户类，实现 Cloneable 接口
13 public class User implements Cloneable {
14     private String name;
15     private Address address;
16 }
```

```

17  @Override
18  public User clone() throws CloneNotSupportedException {
19      User user = (User) super.clone();
20      user.setAddress(this.address.clone()); // 关键：深拷贝
21      return user;
22  }
23  }

```

CloneCopyTest.java

```

1  @Test
2  public void cloneCopy() throws CloneNotSupportedException {
3      Address address = new Address("杭州", "中国");
4      User user = new User("大山", address);
5
6      // 调用 clone() 方法进行深拷贝
7      User copyUser = user.clone();
8
9      // 修改源对象的值
10     user.getAddress().setCity("深圳");
11
12     // 检查两个对象的值不同
13     assertNotSame(user.getAddress().getCity(),
14                   copyUser.getAddress().getCity());
15 }

```

9.4 方法三：Apache Commons Lang 序列化

Java 提供了序列化的能力，我们可以先将源对象进行序列化，再反序列化生成拷贝对象。但是，使用序列化的前提是拷贝的类（包括其成员变量）需要实现 `Serializable` 接口。Apache Commons Lang 包对 Java 序列化进行了封装，我们可以直接使用它。

SerializableClasses.java

```

1  // 地址类，实现 Serializable 接口
2  public class Address implements Serializable {
3      private String city;
4      private String country;
5  }
6
7  // 用户类，实现 Serializable 接口
8  public class User implements Serializable {
9      private String name;
10     private Address address;
11 }

```

SerializationUtilsClone.java

```

1  @Test
2  public void serializableCopy() {
3      Address address = new Address("杭州", "中国");
4      User user = new User("大山", address);
5
6      // 使用 Apache Commons Lang 序列化进行深拷贝
7      User copyUser = (User) SerializationUtils.clone(user);
8
9      // 修改源对象的值
10     user.getAddress().setCity("深圳");
11
12     // 检查两个对象的值不同
13     assertNotSame(user.getAddress().getCity(),
14                   copyUser.getAddress().getCity());
15 }

```

9.5 方法四: Gson 序列化

Gson 可以将对象序列化成 JSON, 也可以将 JSON 反序列化成对象, 所以我们可以用它进行深拷贝。

GsonCopy.java

```
1 @Test
2 public void gsonCopy() {
3     Address address = new Address("杭州", "中国");
4     User user = new User("大山", address);
5
6     // 使用 Gson 序列化进行深拷贝
7     Gson gson = new Gson();
8     User copyUser = gson.fromJson(gson.toJson(user), User.class);
9
10    // 修改源对象的值
11    user.getAddress().setCity("深圳");
12
13    // 检查两个对象的值不同
14    assertNotSame(user.getAddress().getCity(),
15                  copyUser.getAddress().getCity());
16 }
```

9.6 方法五: Jackson 序列化

Jackson 与 Gson 相似, 可以将对象序列化成 JSON, 明显不同的地方是拷贝的类 (包括其成员变量) 需要有默认的空参构造函数。

JacksonClasses.java

```
1 // 用户类, 需要默认空参构造函数
2 public class User {
3     private String name;
4     private Address address;
5
6     public User() {} // 默认空参构造函数
7
8     public User(String name, Address address) {
9         this.name = name;
10        this.address = address;
11    }
12 }
13
14 // 地址类, 需要默认空参构造函数
15 public class Address {
16     private String city;
17     private String country;
18
19     public Address() {} // 默认空参构造函数
20
21     public Address(String city, String country) {
22         this.city = city;
23         this.country = country;
24     }
25 }
```

JacksonCopy.java

```
1 @Test
2 public void jacksonCopy() throws IOException {
3     Address address = new Address("杭州", "中国");
4     User user = new User("大山", address);
5
6     // 使用 Jackson 序列化进行深拷贝
7     ObjectMapper objectMapper = new ObjectMapper();
8     User copyUser = objectMapper.readValue(
9         objectMapper.writeValueAsString(user), User.class);
10 }
```



```
10
11 // 修改源对象的值
12 user.getAddress().setCity("深圳");
13
14 // 检查两个对象的值不同
15 assertNotSame(user.getAddress().getCity(),
16               copyUser.getAddress().getCity());
17 }
```

9.7 深拷贝方法对比

方法	依赖库	优点	缺点	适用场景
构造函数	无	简单直接，类型安全	代码繁琐，层级深时难以维护	小型简单对象
clone()	无	JDK 原生支持	需实现 Cloneable，引用字段需递归处理	中等复杂度对象
Commons Lang	commons-lang3	封装良好，使用简单	需实现 Serializable	复杂对象图
Gson	Gson	跨语言友好，格式可读	性能一般	JSON interchange
Jackson	jackson-databind	性能好，功能丰富	需无参构造函数	高性能 JSON 处理

实际开发中，如果对象结构复杂且需要长期维护，优先考虑显式拷贝或专门的映射层，而不是把深拷贝完全交给序列化工具。

10 补充说明

10.1 如何正确重写 equals 与 hashCode

当对象会被放入 HashSet、HashMap 之类依赖哈希结构的集合时，equals() 与 hashCode() 必须一起重写。一般原则是：如果两个对象通过 equals() 判定相等，那么它们的 hashCode() 也必须相等。

equals()

判断两个对象是否相等，默认实现是比较引用地址。

hashCode()

返回对象的哈希值，用于哈希表快速定位。

正确重写 equals() 需要遵循以下五个原则：

1. **自反性**：x.equals(x) 必须返回 true。
2. **对称性**：x.equals(y) 和 y.equals(x) 结果必须一致。
3. **传递性**：若 x.equals(y) 和 y.equals(z) 都为 true，则 x.equals(z) 必须为 true。
4. **一致性**：在对象未被修改的情况下，多次调用 equals() 结果必须一致。
5. **非空性**：x.equals(null) 必须返回 false。

equals() 与 hashCode() 的契约关系：

- 如果两个对象相等（equals() 返回 true），则它们的 hashCode() 必须相等。
- 如果两个对象的 hashCode() 相等，它们不一定相等（可能发生哈希碰撞）。

NOTE

如果重写了 `equals()` 但不重写 `hashCode()`，会导致“放得进去、取不出来”的问题。例如，将对象放入 `HashSet` 后，`contains()` 可能返回 `false`。

常见的问题是使用 `equals()` 判断相等但用 `==` 判断哈希相等，或反之。正确做法是始终同时重写这两个方法。

WARNING

对于 `String`、`Integer` 等 JDK 类，它们的 `equals()` 和 `hashCode()` 已经正确实现，不需要再重写。

PersonClass.java

```
1 // 示例：正确重写 equals() 和 hashCode()
2 public class Person {
3     private String name;
4     private int age;
5
6     public Person(String name, int age) {
7         this.name = name;
8         this.age = age;
9     }
10
11     @Override
12     public boolean equals(Object o) {
13         if (this == o) return true; // 自反性
14         if (o == null || getClass() != o.getClass()) return false;
15         Person person = (Person) o;
16         return age == person.age &&
17             Objects.equals(name, person.name);
18     }
19
20     @Override
21     public int hashCode() {
22         return Objects.hash(name, age); // 使用 Objects.hash()
23     }
24 }
```

在 IDE（如 IntelliJ IDEA）中，可以使用快捷键自动生成 `equals()` 和 `hashCode()` 方法，确保正确性。

现代 Java（15+）可以使用 `record` 类型自动获得正确实现：

PersonRecord.java

```
1 // 使用 record 简化 equals/hashCode 实现
2 public record Person(String name, int age) {}
```

使用 Lombok 的项目也可以使用注解：

PersonLombok.java

```
1 import lombok.EqualsAndHashCode;
2
3 @EqualsAndHashCode
4 public class Person {
5     private String name;
6     private int age;
7 }
```

10.2 选择集合的经验法则

需求	首选	备选	特点	有序	线程安全	null 支持
按下标访问	ArrayList	-	随机访问 $O(1)$	按插入顺序	否	是
频繁头尾插删	ArrayDeque	LinkedList	两端操作高效	否	否	是
去重	HashSet	LinkedHashSet	查找 $O(1)$	否/按插入	否	是 (value)
保持插入顺序	LinkedHashSet	-	去重 + 保序	按插入顺序	否	是 (value)
自动排序	TreeSet	-	红黑树实现	按比较器	否	否 (key)
键值对存储	HashMap	-	查找 $O(1)$	否	否	是
有序键值对	TreeMap	LinkedHashMap	按比较器排序	按比较器	否	key 否
高并发键值存储	ConcurrentHashMap	-	桶级别锁	否	是	否
读多写少	CopyOnWriteArrayList	-	写时复制	按插入顺序	是	是
生产者-消费者	BlockingQueue	-	阻塞机制	FIFO	是	否

集合框架的学习重点不只是“记住类名”，而是理解每个容器背后的数据结构、访问模式、是否有序、是否允许重复以及是否线程安全。只要掌握了这些维度，绝大多数集合题和工程场景都能快速做出正确选择。

10.3 时间复杂度参考

操作	ArrayList	LinkedList	HashSet	TreeSet	HashMap	TreeMap
添加	$O(1)$	$O(1)$	$O(1)$	$O(\log n)$	$O(1)$	$O(\log n)$
删除	$O(n)$	$O(1)$	$O(1)$	$O(\log n)$	$O(1)$	$O(\log n)$
查找	$O(1)$	$O(n)$	$O(1)$	$O(\log n)$	$O(1)$	$O(\log n)$
按索引访问	$O(1)$	$O(n)$	-	-	-	-

NOTE

ArrayList 和 LinkedList 的时间复杂度差异主要体现在：

- ArrayList 按索引访问是 $O(1)$ ，但中间插入/删除需要移动元素，最坏情况是 $O(n)$ 。
- LinkedList 插入/删除本身是 $O(1)$ ，但需要先定位到目标位置，最坏是 $O(n)$ 。

11 总结

Java 集合框架是一套设计精良的 API，其核心价值在于：

1. **统一接口**：通过接口抽象，让不同数据结构的集合拥有统一的操作方式。
2. **封装实现**：使用者无需关心底层是数组、链表还是树，只需要选择合适的集合类型。
3. **丰富工具**：Collections、Arrays 工具类以及 Stream API 提供了强大的操作能力。
4. **并发支持**：java.util.concurrent 包提供了丰富的线程安全集合。

掌握集合框架的关键是理解：

- 每个集合的底层数据结构
- 时间空间复杂度特性
- 是否有序、是否允许重复、是否线程安全
- 适用场景与选择依据

Chapter 5

异常处理

Java 中的异常处理机制与 C# 基本一致，但具有更完善的异常体系结构。本章将详细介绍 Java 异常的分类、处理方式以及最佳实践。

1 异常概述

1.1 基本语法结构

Java 提供了 **try-catch-finally** 结构来捕获和处理异常：

ExceptionDemo.java

```
1 try {  
2     // 需要进行异常捕获的代码块  
3     // 可能抛出异常的代码放在这里  
4 } catch (Exception ex) {  
5     // 捕获异常信息，catch 可以存在多个，用于捕获不同异常  
6     ex.printStackTrace();  
7 } finally {  
8     // 不管前面的代码块是否异常，finally 中的内容都会执行  
9     // 通常用于资源释放，如关闭流、连接等  
10 }
```

1.2 非检查性异常（Unchecked Exception）

非检查性异常是 **RuntimeException** 及其子类，编译器不会强制检查。这类异常通常由程序逻辑错误引起。

异常类	描述
ArithmeticException	当出现异常的运算条件时抛出，例如整数“除以零”
ArrayIndexOutOfBoundsException	用非法索引访问数组时抛出，索引为负或大于等于数组大小
ArrayStoreException	试图将错误类型的对象存储到对象数组时抛出
ClassCastException	试图将对象强制转换为不是实例的子类时抛出
IllegalArgumentException	向方法传递了不合法或不正确的参数时抛出
IllegalMonitorStateException	线程试图等待对象的监视器但本身没有指定监视器
IllegalStateException	在非法或不适当的时间调用方法时产生信号
IllegalThreadStateException	线程没有处于请求操作所要求的适当状态时抛出
IndexOutOfBoundsException	排序索引超出范围时抛出（数组、字符串或向量）
NegativeArraySizeException	应用程序试图创建大小为负的数组时抛出
NullPointerException	应用程序试图在需要对象的地方使用 null 时抛出
NumberFormatException	字符串不能转换为适当数值格式时抛出
SecurityException	由安全管理器抛出，表示存在安全侵犯
StringIndexOutOfBoundsException	String 方法中索引为负或超出字符串大小
UnsupportedOperationException	当不支持请求的操作时抛出

NOTE

NullPointerException 是 Java 开发中最常见的异常之一，通常发生在：

- 调用 null 对象的属性或方法
- 访问 null 数组的元素
- 集合中添加 null 后再进行操作

1.3 检查性异常（Checked Exception）

检查性异常是 **Exception** 的子类（除 **RuntimeException** 外），编译器会强制检查，必须进行处理。

异常类	描述
ClassNotFoundException	应用程序试图加载类时，找不到相应的类
CloneNotSupportedException	调用 Object 类的 clone 方法，但类未实现 Cloneable 接口
IllegalAccessException	拒绝访问一个类时抛出
InstantiationException	试图通过 Class 的 newInstance 创建抽象类或接口实例时抛出
InterruptedException	一个线程被另一个线程中断时抛出
NoSuchFieldException	请求的变量不存在
NoSuchMethodException	请求的方法不存在

WARNING

必检异常（Checked Exception） 意味着编译器会强制程序员检查并通过 try-catch 块处理它们，或者在方法头进行声明。这是 Java 与其他语言的重要区别。

2 Throwable 类方法

Throwable 是 Java 语言中所有错误和异常的超类。理解其核心方法对于异常处理至关重要。

序号	方法及说明
1	public String getMessage() 返回关于异常的详细信息。这个消息在 Throwable 类的构造函数中初始化
2	public Throwable getCause() 返回一个 Throwable 对象，代表异常原因
3	public String toString() 返回此 Throwable 的简短描述（包含类名和 getMessage）
4	public void printStackTrace() 将此 Throwable 及其回溯打印到标准错误流
5	public StackTraceElement[] getStackTrace() 返回包含堆栈层次的数组。下标为 0 的元素代表栈顶，最后一个代表方法调用栈的栈底
6	public Throwable fillInStackTrace() 用当前的调用栈层次填充 Throwable 对象栈层次

ThrowableMethods.java

```

1  try {
2      // 可能抛出异常的代码
3  } catch (Exception e) {
4      // 获取异常详细信息
5      System.out.println("异常信息: " + e.getMessage());
6
7      // 获取异常原因
8      Throwable cause = e.getCause();
9      if (cause != null) {
10         System.out.println("原始异常: " + cause.getMessage());
11     }
12
13     // 打印完整堆栈信息
14     e.printStackTrace();
15
16     // 获取堆栈数组进行分析
17     StackTraceElement[] stackTrace = e.getStackTrace();
18     for (StackTraceElement element : stackTrace) {
19         System.out.println(element.getClassName() + "." +
20                             element.getMethodName() + "(): " +
21                             element.getLineNumber());
22     }
23 }

```

3 异常类型体系

Java 的异常体系呈树形结构，所有异常都继承自 **Throwable** 类。

类型	描述	代表异常
Error	程序中无法处理的错误，表示严重的系统问题	VirtualMachineError、OutOfMemoryError、StackOverflowError
Exception	程序本身可以捕获并且可以处理的异常	-

3.1 Error（系统错误）

Error 类描述的是内部系统错误，这类错误很少发生，通常由 JVM 抛出。

类	可能引起异常的原因
LinkageError	一个类对另一个类有依赖性，但编译前者后后者进行了不兼容修改
VirtualMachineError	Java 虚拟机崩溃或运行所必需的资源已经耗尽
OutOfMemoryError	内存耗尽（JVM 堆内存不足）
NoClassDefFoundError	无法加载某个 Class（类路径配置错误）
StackOverflowError	栈溢出（递归调用没有正确终止条件）

CAUTION

Error 与 Exception 的关键区别：

- Error 通常是 JVM 层面的问题，程序无法恢复
- Exception 是程序逻辑问题，理论上可以捕获和处理
- 但实际开发中，不建议捕获 Error，因为无法有效恢复

3.2 运行时异常（RuntimeException）

运行时异常是程序设计错误，例如错误的类型转换、访问越界数组等。

类	可能引起异常的原因
ArithmeticException	整数除以 0（注意：浮点数的算术运算不抛出异常）
NullPointerException	试图通过 null 引用变量访问对象
IndexOutOfBoundsException	数组的下标超出范围
IllegalArgumentException	传递给方法的参数非法或不合适

NOTE

RuntimeException 的特殊性：

- 无需在 throws 子句中声明，因为无法提前预防
- 此类异常在运行期间才能发现，一旦发生程序直接终止
- 体现了“快速失败”原则：发现问题后立即暴露，而不是隐藏

RuntimeException、Error 及其子类都称为免检异常（unchecked exception），编译器不会强制检查。所有其他异常（编译时异常）都称为必检异常（checked exception）。

4 异常处理方式

4.1 声明异常（throws）

在 Java 中，方法必须声明它可能抛出的必检异常的类型，这称为**声明异常**。

ThrowsDeclaration.java

```

1 // 声明可能抛出 IOException
2 public void readFile() throws IOException {
3     // 方法实现
4 }
5
6 // 声明多个异常
7 public void process() throws IOException, SQLException {
8     // 方法实现
9 }
10
11 // 重写方法中的 throws

```

```

12 class Parent {
13     public void method() throws IOException {}
14 }
15
16 class Child extends Parent {
17     @Override
18     public void method() throws IOException {} // 可以声明相同的异常
19 }

```

CAUTION**throws 声明规则:**

- 如果方法没有在父类中声明异常，那么就不能在子类中对其进行继承来声明异常
- 子类重写方法可以抛出父类声明异常的子类，但不能抛出新的必检异常
- 如果父类方法没有声明异常，子类重写方法也不能声明必检异常

4.2 抛出异常 (throw)

检测到错误的程序可以创建一个异常实例并抛出:

ThrowDemo.java

```

1 // 抛出内置异常
2 public void validate(int age) {
3     if (age < 0) {
4         throw new IllegalArgumentException("年龄不能为负数");
5     }
6 }
7
8 // 抛出自定义异常
9 public void processOrder(Order order) {
10    if (order == null) {
11        throw new NullPointerException("订单对象不能为 null");
12    }
13 }
14
15 // 直接抛出
16 throw new RuntimeException("这是一个运行时异常");

```

TIP**throw 与 throws 的区别:**

- **throws**: 用于方法声明，表示该方法可能抛出某些异常
- **throw**: 用于实际抛出异常实例

WARNING

异常抛出后，try 块中 throw 之后的代码不会执行。例如:

ThrowFlow.java

```

1 try {
2     throw new Exception("test");
3     System.out.println("这段代码不会执行"); // 不可达代码
4 } catch (Exception e) {
5     // 捕获处理
6 }

```

5 try-catch-finally 详解

5.1 各部分职责

- **try 语句块**: 放置可能出现问题的代码, 尽量不要把不相关的代码放入其中
- **catch 语句块**: 放置出现问题并捕获后的处理代码, 如果 try 中没有问题发生则不会执行
- **finally 语句块**: 放置不管异常是否产生都要执行的代码, 通常用于资源释放

5.2 多重 catch 块

MultiCatchDemo.java

```
1 try {
2     // 可能抛出多种异常的代码
3     String input = args[0];
4     int num = Integer.parseInt(input);
5     int result = 10 / num;
6 } catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
7     // 处理数组越界
8     System.out.println("请提供命令行参数");
9 } catch (NumberFormatException e) {
10    // 处理数字格式错误
11    System.out.println("参数必须是有效数字");
12 } catch (ArithmeticException e) {
13    // 处理算术异常 (如除以零)
14    System.out.println("除数不能为零");
15 } catch (Exception e) {
16    // 处理其他所有异常 (通常放在最后)
17    System.out.println("未知错误: " + e.getMessage());
18 } finally {
19    // 资源清理代码
20    System.out.println("无论如何都会执行");
21 }
```

CAUTION

JDK 7+ 的 **try-with-resources** 可以自动关闭资源, 代码更简洁:

TryWithResources.java

```
1 try (BufferedReader br = new BufferedReader(
2     new FileReader("file.txt"));
3     BufferedWriter bw = new BufferedWriter(
4     new FileWriter("output.txt"))) {
5     // 使用 br 和 bw 进行文件操作
6     String line;
7     while ((line = br.readLine()) != null) {
8         bw.write(line);
9         bw.newLine();
10    }
11 } catch (IOException e) {
12     e.printStackTrace();
13 }
```

6 finally 执行时机

finally 块的执行时机非常明确, 但有几种特殊情况需要注意。

6.1 基本执行规则

场景	执行顺序
正常执行	try 块代码无异常执行完毕 → finally 块 → 方法继续执行后续代码
异常捕获	try 块抛出异常 → 匹配 catch 块处理 → finally 块 → 方法继续执行后续代码
异常未捕获	try 块抛出异常且无匹配 catch → finally 块 → 异常向上层调用栈抛出
return 场景	try 或 catch 块中 return, finally 会在 return 之前执行

6.2 return 与 finally 的交互

FinallyReturn.java

```

1 // 情况 1: try 中有 return, finally 中无 return
2 public static int test1() {
3     try {
4         return 1; // 步骤1: 保存返回值 1
5     } finally {
6         System.out.println("finally 执行"); // 步骤2: 执行 finally
7     }
8     // 步骤3: 返回保存的 1
9 }
10 // 输出: finally 执行, 返回 1
11
12 // 情况 2: try 中有 return, finally 中也有 return
13 public static int test2() {
14     try {
15         return 1;
16     } finally {
17         return 2; // 覆盖 try 中的返回值
18     }
19 }
20 // 返回 2 (这是不良实践, 会导致原始返回值丢失)
21
22 // 情况 3: finally 中修改返回值 - 基本类型
23 public static int test3() {
24     int i = 0;
25     try {
26         i = 1;
27         return i; // 保存返回值 1
28     } finally {
29         i = 2; // 修改 i 的值, 但返回的是之前保存的 1
30     }
31 }
32 // 返回 1
33
34 // 情况 4: finally 中修改返回值 - 引用类型
35 public static List<String> test4() {
36     List<String> list = new ArrayList<>();
37     try {
38         list.add("a");
39         return list; // 返回引用
40     } finally {
41         list.add("b"); // 修改引用指向的对象
42     }
43 }
44 // 返回的 list 包含 ["a", "b"]

```

NOTE

返回值保存机制:

- 基本类型: return 时会复制值, finally 中的修改不影响已保存的返回值
- 引用类型: return 时保存的是引用, finally 中修改对象内容会影响最终返回结果

6.3 finally 不执行的特殊情况

情况	说明
System.exit()	JVM 正常退出，finally 块不会执行
线程被杀死	Thread.stop()（已废弃）或 Thread.interrupt() 未正确处理
死循环/无限阻塞	finally 块中存在无法完成的代码
严重错误	JVM 崩溃、内存溢出等，finally 可能无法执行

WARNING

虽然 finally 块通常会执行，但在生产环境中应避免依赖其进行关键操作。如果 finally 中的代码抛出异常，会覆盖原始异常。

7 自定义异常

在实际开发中，Java 内置的异常类可能无法满足业务需求，需要自定义异常类。

7.1 基本自定义异常

MyException.java

```

1 // 自定义检查性异常
2 public class MyException extends Exception {
3     public MyException() {
4         super();
5     }
6
7     public MyException(String message) {
8         super(message);
9     }
10
11     public MyException(String message, Throwable cause) {
12         super(message, cause);
13     }
14 }
15
16 // 自定义运行时异常
17 public class BusinessException extends RuntimeException {
18     public BusinessException() {
19         super();
20     }
21
22     public BusinessException(String message) {
23         super(message);
24     }
25
26     public BusinessException(String message, Throwable cause) {
27         super(message, cause);
28     }
29 }
```

7.2 自定义异常的使用示例

CustomExceptionDemo.java

```

1 public class OrderService {
2
3     public void processOrder(Order order) throws MyException {
4         try {
5             // 验证订单
6             if (order == null) {
```

```
7         throw new MyException("订单对象不能为空");
8     }
9     if (order.getAmount() < 0) {
10         throw new MyException("订单金额不能为负数");
11     }
12
13     // 处理订单逻辑
14     orderRepository.save(order);
15
16     } catch (MyException e) {
17         // 记录日志或重新抛出
18         logger.error("订单处理失败: " + e.getMessage());
19         throw e;
20     }
21 }
22 }
23
24 // 调用示例
25 try {
26     orderService.processOrder(order);
27 } catch (MyException e) {
28     System.out.println(e.getMessage()); // 输出: 订单金额不能为负数
29     System.out.println("异常捕获结束!");
30 }
```

TIP**自定义异常命名规范:**

- 以 Exception 结尾: 表示这是一个异常类
- 以业务名称开头: 如 UserException、OrderException、BusinessException
- 根据类型选择父类: 需要声明的使用 Exception, 不需要的使用 RuntimeException

8 异常处理最佳实践

8.1 异常处理原则

1. **不要捕获所有异常**: 只捕获可以合理处理的异常
2. **不要吞掉异常**: 至少要记录日志或重新抛出
3. **不要使用异常控制流程**: 异常用于异常情况, 不用于正常逻辑
4. **优先使用具体异常类型**: 避免使用通用的 Exception 或 Throwable
5. **释放资源时使用 finally 或 try-with-resources**

8.2 反模式示例

AntiPatterns.java

```
1 // 反模式 1: 捕获所有异常并忽略
2 try {
3     doSomething();
4 } catch (Exception e) {
5     // 不要这样做! 异常被完全忽略
6 }
7
8 // 反模式 2: 使用异常控制流程
9 try {
10     while (true) {
11         // 如果数组遍历完毕会抛出异常
12         list.remove(list.size() - 1);
13     }
14 } catch (IndexOutOfBoundsException e) {
```

```

15 // 退出循环
16 }
17
18 // 反模式 3: 捕获后再抛出, 丢失堆栈信息
19 try {
20     doSomething();
21 } catch (IOException e) {
22     throw new RuntimeException(e.getMessage()); // 错误: 丢失原始堆栈
23 }
24
25 // 正确做法
26 try {
27     doSomething();
28 } catch (IOException e) {
29     throw new RuntimeException(e); // 正确: 保留原始异常
30 }

```

NOTE

异常链 (Exception Chaining): 当捕获一个异常后抛出另一个新异常时, 应该将原始异常作为新异常的原因传递, 这样可以保留完整的异常信息。

9 面试重点

9.1 checked exception 与 unchecked exception 的区别

区别点	检查性异常 (Checked)	非检查性异常 (Unchecked)
父类	Exception (除 RuntimeException)	RuntimeException、Error
编译器检查	强制检查 , 必须处理或声明	不检查, 编译器不强制
处理方式	必须使用 try-catch 或 throws 声明	可以选择处理或不处理
典型场景	IOException、SQLException、ClassNotFoundException	NullPointerException、ArrayIndexOutOfBoundsException
设计意图	程序可以恢复的异常情况	编程错误, 通常表示 bug

从 Java 设计的角度来看, checked exception 体现了“编译时安全”的思想, 要求开发者必须显式处理可预见的异常情况。

9.2 try-catch-finally 执行顺序

核心结论: finally 块总是会执行, 除非 JVM 退出。

ExecutionOrder.java

```

1 public class ExecutionOrder {
2
3     public static void main(String[] args) {
4         System.out.println(test()); // 输出: finally 2
5     }
6
7     public static int test() {
8         try {
9             System.out.println("try");
10            return 1;
11        } catch (Exception e) {
12            System.out.println("catch");
13            return 2;
14        } finally {
15            System.out.println("finally");
16            // finally 中的 return 会覆盖 try/catch 的返回值
17            return 3;
18        }
19    }
20 }

```

```

18     }
19   }
20 }

```

WARNING

面试高频问题:

- try 中有 return, finally 会不会执行? ——会, 在 return 之前执行
- try/catch/finally 都有 return, 最终返回哪个? ——finally 的 return 覆盖其他
- 如果 finally 中修改返回值, 基本类型和引用类型有何不同? ——基本类型不生效, 引用类型生效

9.3 throw 与 throws 的区别

区别点	throw	throws
作用位置	方法内部使用	方法签名处使用
含义	抛出一个具体的异常对象	声明方法可能抛出的异常类型
数量	一次只能抛出一个异常	可以声明多个异常类型
类型	抛出的是 Throwable 或其子类实例	声明的是异常类型 (类名)

ThrowVsThrows.java

```

1 // throws 用于方法声明
2 public void readFile() throws IOException, SQLException {
3     // ...
4 }
5
6 // throw 用于抛出具体的异常
7 public void validate(String input) {
8     if (input == null) {
9         throw new IllegalArgumentException("输入不能为空");
10    }
11 }

```

9.4 finally 中 return 的问题

强烈不推荐在 finally 块中 return, 原因如下:

FinallyReturnProblem.java

```

1 // 问题示例: 异常被吞掉
2 public boolean test() {
3     try {
4         throw new RuntimeException("原始异常");
5     } finally {
6         return true; // 原始异常被丢弃, 无法被外层捕获
7     }
8 }
9
10 // 调用方无法知道发生了什么异常
11 try {
12     obj.test(); // 这里不会抛出异常!
13 } catch (RuntimeException e) {
14     // 永远不会执行到这里
15 }

```

CAUTION

finally 中 return 是极差的做法：

- 会丢失 try/catch 中抛出的异常
- 违反“异常传播”原则
- 使代码难以调试和维护

9.5 异常处理与性能

异常处理有一定的性能开销：

场景	说明
正常流程	无明显性能影响，异常处理只是注册处理器
异常发生	创建异常对象（需要获取堆栈快照）、查找处理器的开销较大
StackTrace	getStackTrace() 或 printStackTrace() 会获取完整堆栈，开销较大
高频异常	如果异常频繁发生，性能影响显著，应考虑使用返回值或状态码

异常应该用于**异常情况**，不要用于正常流程控制。如果一个异常频繁发生，说明设计可能有问题。

Part III

高级特性与函数式编程

IV

Part

并发编程



网络编程与高性能 IO

VI

Part

JVM 底层原理与性能调优

6	JVM	50
1	占位内容	50

Chapter 6

JVM

1 占位内容

这里是 chap06 的初始内容。